

거미줄 (WEB)

나스닥100 계층 필터 — 섹터중립 모멘텀 x 변동성 관리 x 편입비 밴드

유형 NDX 인핸스드 인덱스 · 기간 2017-04 ~ 2026-08 (9.4년 · 주간) · 종목 ~100 · 추적오차 3.6%p · 벤치마크 나스닥100

누적 성과(로그 · 100 출발) · 아래 = 고점 대비 낙폭(%) · 음영 = 200일선 아래



기간별 수익률

기간	1개월	3개월	6개월	1년	3년(연환산)	연초이후	설정후(연환산)
거미줄	-1.7%	+0.5%	+18.6%	+29.4%	+29.0%	+18.7%	+24.4%
나스닥100	+2.9%	+2.1%	+18.2%	+24.1%	+24.6%	+16.5%	+19.8%

위험·성과 지표 (주간 수익 기준 · 비용 후)

	연수익률	연변동성	샤프	최대낙폭	추적오차	IR	연초과
거미줄	24.38%	22.15%	1.09	-34.68%	3.65%p	1.10	+4.00%p
나스닥100	19.80%	20.96%	0.96	-35.56%	-	-	-

주의: 연초과에는 배당 기저(+0.8%p)와 자료 없는 편출종목 몫(~+0.9%p)이 포함 — 순수 전략 몫은 복제 대비 +2.56%p (4쪽 검증).

월간 수익률(%) — 거미줄

연도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
2017				+3.4	+5.7	-3.7	+4.5	+3.0	-0.5	+6.7	+1.9	+0.2	+22.7
2018	+10.6	-0.7	-4.3	+1.1	+6.6	+0.6	+2.9	+7.9	-0.6	-9.8	-0.7	-7.9	+3.8
2019	+7.8	+2.8	+3.1	+6.2	-8.6	+7.1	+2.4	-1.5	+0.8	+5.0	+4.8	+5.0	+39.5
2020	+3.8	-6.6	-7.7	+15.9	+6.8	+7.5	+9.1	+14.4	-6.9	-3.7	+12.7	+6.0	+59.4
2021	+0.3	-0.3	+0.9	+6.4	-1.4	+6.7	+3.8	+5.0	-6.5	+10.3	+2.9	+0.5	+31.2
2022	-10.6	-4.1	+4.0	-12.0	-1.7	-8.1	+11.0	-4.5	-9.3	+4.0	+4.8	-7.6	-31.3
2023	+8.3	-0.4	+9.6	+0.9	+9.6	+7.4	+4.5	-1.7	-6.0	-2.4	+12.4	+5.8	+57.3
2024	+3.3	+7.2	+2.2	-5.4	+8.2	+7.3	-3.1	+0.9	+1.9	-1.1	+6.5	+1.7	+32.7
2025	+2.1	-4.1	-7.9	+1.6	+8.2	+7.3	+3.3	+0.2	+7.2	+6.4	-1.9	-0.8	+22.0
2026	+2.7	-2.8	-5.8	+18.1	+13.7	+2.2	-10.7	+2.9					+18.7

사다리 — 실을 한 가닥씩 얹으며 (전부 순복제 대비 · 같은 비용)

계단	구성	V(연, vs 복제)	t	TE	IR
S	섹터 실만	+0.05%p	0.20	0.72	0.07
K	섹터중립 모멘텀만	+0.87%p	1.49	1.77	0.49
S+K	둘 결합	+1.00%p	1.35	2.28	0.44
S+K+T	+ 변동성 관리 λ	+1.07%p	1.60	2.03	0.52
WEB	+ 편입비 밴드 = 거미줄	+2.56%p	2.19	3.57	0.72
NR'	(챔피언) 전역 모멘텀+밴드	+2.37%p	1.95	3.71	0.64

- 섹터 실(S)은 비용 후 +0.05%p — 정적 몫 +0.35 / 타이밍 몫 -0.30 으로, 등록에 미리 적어 둔 판정문 그대로 «섹터 실이 아니라 상시 IT 오버웨이트(베타 실)»였습니다. 섹터 타이밍은 없습니다.
- 일꾼은 섹터중립 모멘텀(K, +0.87 · IR 0.49) — 전역 모멘텀(KG, IR 0.41)보다 위험 조정으로 낮습니다.
- 변동성 관리 λ 는 예측(«수익을 깎을 것»)과 반대로 V 도 +0.07 올렸고 TE 를 줄였습니다(2.28→2.03).
- 밴드가 마지막 도약 — 그리고 결합의 백미: 층을 넷 얹은 거미줄(TE 3.57)이 챔피언(3.71)보다 추적오차가 오히려 낮습니다. 실들이 서로의 위험을 상쇄한 몫입니다.

주 판정 (계산 전에 열린 기준)

ΔIR(거미줄 - 챔피언) = +0.080 · 블록 부트스트랩 p = 0.94 (기준 ≥0.90) · t(V_WEB) = 2.19 (기준 ≥2)

→ 해석 셀 ① «거미줄 이득 후보» — 이 계열 8번의 등록에서 처음으로 주 판정을 통과했습니다.

등록 전 몬테카를로: 이 관문의 우연 통과율은 2.7%(무정보 세계) — 통과는 강한 증거, 실패는 정보 아님이라고 미리 적어 두었습니다.

연도별 수익률(%)

연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
거미줄	+23	+4	+40	+59	+31	-31	+57	+33	+22	+19
챔피언 NR'	+23	+3	+38	+60	+31	-31	+55	+33	+21	+19
나스닥100	+18	-1	+38	+48	+27	-33	+54	+25	+20	+17

월간 상대 성과(%) — 거미줄 - 챔피언 (양수 = 거미줄 우세)

연도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
2017				-0.0	+0.1	-0.1	-0.3	+0.1	-0.1	+0.0	-0.1	+0.1	-0.3
2018	+0.1	+0.2	-0.0	+0.2	+0.0	-0.0	+0.2	+0.1	-0.1	+0.1	-0.3	-0.1	+0.4
2019	+0.6	-0.3	-0.0	-0.0	+0.1	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+1.0
2020	+0.1	-0.1	+0.2	-0.0	+0.1	-0.4	-0.1	+0.2	+0.1	+0.1	-0.3	-0.1	-0.3
2021	-0.1	-0.1	+0.3	+0.2	+0.0	-0.1	+0.3	+0.1	+0.1	-0.2	-0.1	-0.2	+0.0
2022	+0.0	-0.3	-0.1	-0.3	+0.0	-0.4	+0.4	-0.1	-0.1	+0.0	+0.1	-0.4	-1.0
2023	+0.5	+0.1	+0.3	-0.1	+0.3	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	-0.2	+0.1	+0.0	+1.3
2024	+0.2	-0.1	+0.2	-0.0	+0.2	+0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.4	+0.2	+0.1	-0.1
2025	-0.0	-0.2	+0.1	+0.0	-0.1	+0.2	+0.3	-0.0	+0.2	+0.1	-0.2	+0.0	+0.4
2026	-0.1	-0.4	+0.0	+0.1	+0.1	-0.3	+0.3	+0.2					-0.1

구조 — 네 가닥의 실

실	규칙과 실측
① 섹터 실 (S)	매주 섹터별 «구성종목 가중평균 추세»를 등수 매겨 좋은 섹터를 +15% 한도로 증량. 결과: 타이밍 없음 — 사실상 상시 IT 소폭 증량이었음이 측
② 종목 실 (K)	같은 섹터 동료끼리만 추세(200일선 대비 %)를 등수 매겨 비중을 ±60% 한도로 기울임. «반도체는 반도체끼리, 소비재는 소비재끼리» — 섹터 배
③ 시점 실 (T)	$\lambda = \min(1, 20\%/최근\ 3개월\ 지수\ 변동성)$. 시장이 거칠수록 모든 기울기를 λ 배로 축소 — «확신은 고요할 때만». 거친 주(전체의 42%)에 틸트가
④ 편입비 실 (B)	지수가 200일선 위면 110%(차입이자 실측 반영), 아래면 90%. 검증된 층(이지스3)의 재사용.

왜 «춤추한» 것이 이번엔 통과했나 — 그리고 왜 이전 복잡성은 다 죽었나

- 풍향계(레짐 팩터 회전)·함대(무선별 6축)는 «죽은 신호를 더하는» 복잡성이라 기각됐습니다. 거미줄의 층은
다릅니다: 살아 있는 신호 하나(모멘텀)를 유지한 채 ①분류를 정교화(섹터중립)하고 ②강도를 위험에 맞추고
(λ) ③노출을 조절(밴드)했습니다 — 신호를 늘린 게 아니라 같은 신호의 «집행»을 정교화한 것입니다.
- 그 결과가 ΔTE -0.14: 층을 얹고 위험이 줄었습니다. 죽은 신호를 더하면 위험만 늘어납니다(함대의 교훈).
- 섹터 실만은 예외로 낙제(타이밍 -0.30) — 거미줄에서도 «어느 섹터를 어느 순간에»는 나스닥100 안에서는
성립하지 않았습니다. IT 60% 유니버스의 구조적 한계로, 등록 \$0 이 사전에 경고한 그대로입니다.

운용 프로파일

항목	내용
리밸런스	주 1회 (금요일 종가 기준)
종목 수	~100 (나스닥100 전 종목 · 공매도/제외 없음)
추적오차	3.6%p — 인핸스드 인덱스 관행(2~4%p) 안
비용 가정	편도 5bp x 순액 실회전 · 110% 구간 차입이자 실측 rf · 20bp 에서도 V +1.97%p 생존
현재 상태	200일선 위 — 편입비 110% · 모멘텀 틸트 가동 (2026-08-14 주말 기준)

검증과 정직성

예측 채점 — 계산 전에 적은 달힌 구간 5건 중 3건 적중

예측	실측	판정
P1 종목실과 전역 모멘텀의 겹침 0.70~0.95	0.897	적중 — 사촌이지만 중복 아님
P2 섹터중립화의 값 -0.30~+0.50%p	-0.01%p	적중 — V 는 같고 IR 만 오름
P3 λ는 수익을 깎을 것(ΔV<0)	+0.07%p	빗나감 — 오히려 +0.07 (좋은 방향)
P4 복잡성 세금 ^ TE 증가 예측	V +0.19 · TE -0.14	빗나감 — 세금 대신 이득, TE 는 감소 (좋은 방향)
P5 섹터 타이밍 뒀 -0.30~+0.30%p	-0.30%p	적중(경계) — 타이밍 없음 확인

P3-P4 의 빗나감이 모두 «전략에 유리한 쪽»이라는 것은 좋은 신호이자 경계 신호입니다 — 예측보다 잘 나온
표본은 다음 표본에서 되돌아오는 경우가 많습니다. 그래서 판정 라벨을 올리지 않았습니다.

민감도 — 상수를 흔들어도 그림이 같은가

변형	V(연, vs 복제)
기본	+2.56%p
섹터 강도 절반	+2.48%p
섹터 강도 2배	+2.67%p
종목 강도 절반	+2.02%p
월간 리밸	+2.13%p
비용 4배(20bp)	+1.97%p

항등 검증 (배선 검산 5종 — 전부 통과)

- 전 실 꺼짐 = 순복제 (함대 기록과 교차 대조)
- λ≡1 강제 = λ 없는 판과 동일
- 틸트 없음+밴드 = 풍향계 B 와 교차 대조
- 전 종목 단일 의사섹터 = 전역판과 동일
- 챔피언 재런 = 풍향계 NR 와 방향 부합

정직성 — 이 숫자를 읽는 법

- 이것은 «선별 후 설계»입니다: 앞선 7번의 등록 결과를 전부 열람한 뒤 살아남은 부품으로 조립했습니다.
그 편의는 통계 보정으로 지워지지 않습니다 — 등록 \$0 첫 문장이 이 선언입니다.
- t 2.19 는 절대 하한(2)은 넘었지만 가족 보정 문턱(3.0)에는 못 미칩니다 — 공식 라벨은 «유망하나 선택과 구별 불가»이고, 이 라벨은 결과가 아무리 좋아도 등록 규칙상 바꿀 수 없습니다.
- 섹터 라벨은 오늘 기준 소급(2018-09 GICS 개편 이전 ~74주는 반사실 분류) · 지수 대비 초과에는 배당 기저 +0.8%p 와 생존 틸트 ~+0.9%p 가 업혀 있습니다(복제 대비 비교에서는 상쇄).
- 확정은 단 하나 — 전방 기록입니다. 주간 시계열이 data/web.json 에 쌓이기 시작했습니다.

계보와 다음

- λ: Moreira-Muir(2017) 변동성 관리 계열(일방향 축소판) · 반대 문헌 Novy-Marx-Velikov 선등록.
- 섹터중립 모멘텀: 실무 표준 — 이 랩에션 첫 측정이고 IR 0.49 로 전역판(0.41)을 이겼습니다.
- 다음: ① 전방 20주 후 첫 대조 ② 섹터 실 제거판(K+T+B)을 새 등록으로 — 사다리상 더 단순하고 같은 성능일 가능성이 있습니다(부분 채택은 규칙상 새 등록으로만) ③ 운용 여부는 사용자 결정.